Regras de negócio

> **Legenda de Fonte:**
> **"Entrevista"** = informado pelo proprietário | **"Proposta"** = definida pela dupla a partir dos processos.
> *A coluna "Impacto no modelo" é uma indicação para as Fases 2 e 3, não a modelagem final.*

Clientes e Oportunidades

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN01	Um cliente pode ter nenhum ou vários contratos.	Entrevista	Cliente–Contrato (0,N)
RN02	Todo contrato deve estar associado a exatamente um cliente.	Entrevista	Cliente–Contrato (1,1)
RN03	O CNPJ do cliente é obrigatório e não pode se repetir.	Proposta	Atributo único
RN04	Um cliente pode ter várias oportunidades; cada oportunidade pertence a um único cliente.	Proposta	Cliente–Oportunidade
RN05	Uma oportunidade ganha gera um contrato; uma oportunidade perdida não gera contrato.	Entrevista	Oportunidade–Contrato (0,1)

Contratos

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN06	Todo contrato possui número único e referência ao documento assinado no DocuSign.	Entrevista	Atributos
RN07	O contrato padrão tem vigência de 12 meses.	Entrevista	Valor padrão
RN08	Um contrato pode ser de prazo determinado ou *evergreen* (renovação contínua).	Entrevista	Atributo "tipo de renovação"
RN09	Contrato *evergreen* é renovado automaticamente ao fim de cada ciclo, até ser cancelado.	Entrevista	Regra de status

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN10	O cliente pode cancelar mediante aviso prévio. O prazo padrão confirmado é 30 dias; a data efetiva de término resulta da data do aviso acrescida do prazo aplicável ao contrato. Registrar separadamente data_aviso_cancelamento e data_efetiva_termino.	Entrevista	Atributos de cancelamento
RN11	Um contrato pode incluir um ou mais serviços, e um serviço pode estar em vários contratos, com valor próprio em cada um. *(Confirmada divisão de operações).*	Proposta	Contrato–Serviço (N:N com atributo)
RN12	Um contrato pode ter nenhum ou vários aditivos; todo aditivo pertence a um único contrato. A cardinalidade mínima do lado do contrato é zero, pois um contrato pode existir sem alterações.	Proposta	Contrato–Aditivo
RN13	Um aditivo só altera o contrato depois de aprovado. A criação possui data obrigatória; a data de assinatura pode permanecer nula enquanto não houver assinatura. Exigir assinatura quando aplicável à efetivação. A separação dessas datas é premissa de modelagem a confirmar.	Status do aditivo	
RN14	Um contrato só se torna vigente após aprovação interna e assinatura no DocuSign.	Proposta	Status + aprovação
RN15	Contrato encerrado ou cancelado não pode receber novas alocações, apontamentos de horas ou faturas.	Proposta	Restrição de status

Colaboradores, Alocação e Horas

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN16	Todo contrato vigente deve ser atendido por uma equipe de pelo menos um colaborador.	Entrevista	Contrato–Colaborador (1,N)
RN17	Um colaborador pode estar alocado em nenhum, um ou até dois contratos ao mesmo tempo, dividindo a dedicação entre eles.	Entrevista	N:N Colaborador–Contrato

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN18	Cada alocação deve registrar função, data de início, término previsto e dedicação (horas/mês ou %); o término real é registrado quando a alocação acaba.	Proposta	Atributos do relacionamento
RN19	A dedicação total de um colaborador em alocações simultâneas não pode ultrapassar 100%, respeitando o limite de até 2 contratos.	Entrevista	Restrição
RN20	Todo colaborador possui custo/hora, mantendo o histórico quando o valor muda. A alocação preserva o custo/hora aplicável ao seu período de execução; esse valor não pode ser sobrescrito se alterar custos já apurados. Reajustes aplicáveis exigem preservação do valor anterior e distinção dos períodos de vigência.	Entrevista	Histórico de custo e custo/hora congelado por alocação
RN21	O colaborador só aponta horas por uma alocação válida e dentro do período efetivo dessa alocação. O apontamento registra data, quantidade de horas e id_alocacao; colaborador, contrato e custo/hora são obtidos pelo vínculo com Alocação, sem FKs diretas redundantes. Horas devem ser positivas e a data não pode ser futura.	Proposta	Apontamento ligado exclusivamente à Alocação
RN22	O apontamento de horas é feito pelo próprio colaborador, remotamente.	Adendo	Apontamento–Colaborador
RN23	O custo real de um contrato é a soma das horas válidas apontadas multiplicadas pelo custo/hora aplicável à data de cada apontamento. Mudanças futuras no custo/hora não alteram retroativamente os custos já apurados.	Entrevista	Cálculo
RN24	Um colaborador é considerado disponível a partir do término previsto da sua última alocação.	Entrevista	Cálculo
RN25	Quando houver cancelamento/encerramento, o término das alocações afetadas deve ser ajustado para a data efetiva confirmada do contrato. Renovação ou alteração não encerra automaticamente a alocação; registrar término previsto e término real separadamente.	Entrevista	Integra PN03 e PN06
RN26	Colaborador desligado é inativado, nunca excluído, para preservar o histórico de alocações e horas.	Proposta	Status

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN44	O custo/hora do colaborador considera: salário, encargos/benefícios, provisão de desligamento, equipamentos, licenças de software, diluição da camada de gestão e fator de ociosidade de 20%.	Entrevista	Atributos do cálculo de custo/hora

Evidências, Faturas e Pagamentos

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN27	Um contrato pode ter nenhuma ou várias evidências de entrega; cada evidência pertence a um único contrato, a um colaborador responsável e a um mês de referência. A ausência inicial de evidência não impede o cadastro do contrato.	Contrato–Evidência	
RN28	Toda evidência deve ser registrada por um colaborador alocado no contrato.	Proposta	Colaborador–Evidência
RN29	Um contrato vigente pode gerar nenhuma ou várias faturas ao longo do seu ciclo; cada fatura pertence a um único contrato. A primeira fatura pode ainda não existir no momento da formalização do contrato.	Proposta	Contrato–Fatura
RN30	A nota fiscal e o boleto de cada fatura são emitidos pelo Nibo; o sistema guarda o número da NF e o status.	Entrevista	Atributos da fatura
RN31	Uma fatura pode receber nenhum, um ou vários pagamentos; cada pagamento pertence a exatamente uma fatura. A ausência de pagamentos é permitida. O saldo considera apenas pagamentos com status Confirmado, admitindo quitação parcial ou total.	Proposta	Fatura–Pagamento
RN32	A soma dos pagamentos Confirmados não pode ultrapassar o valor da fatura. O registro deve ser validado considerando os demais pagamentos confirmados; consultas de auditoria podem detectar violações, mas não substituem a prevenção no processamento.	Proposta	Restrição

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN33	A margem do contrato é a receita faturada menos o custo real no mesmo período.	Entrevista	Cálculo

Usuários e Aprovações

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN34	Todo usuário possui exatamente um perfil de acesso; um perfil pode ser atribuído a vários usuários.	Proposta	Perfil–Usuário
RN35	Um usuário pode estar vinculado a zero ou um colaborador, e um colaborador pode possuir zero ou um usuário. Quando informado, id_colaborador é único. Para operar o sistema, o colaborador deve possuir uma conta de acesso. A opcionalidade cadastral é decisão de modelagem a validar com o grupo e a KXP.	Adendo; refinamento do modelo a validar	Usuário–Colaborador opcional e único em ambos os sentidos
RN36	Toda aprovação registra usuário responsável, data e hora da decisão e decisão. Deve referir-se a exatamente um objeto: contrato, aditivo ou alocação. Observação é opcional, exceto em reprovação, quando a justificativa é obrigatória. O campo etapa identifica, em texto livre, a fase da aprovação.	Proposta	Exatamente uma FK de alvo; observação condicional
RN37	Quem cadastrou um contrato, aditivo ou alocação não pode aprová-lo.	Proposta	Restrição

Certificações, Provedores e Moeda

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN38	Um colaborador pode ter nenhuma ou várias certificações, e uma certificação pode pertencer a vários colaboradores.	Site KXP	N:N Colaborador–Certificação

Cód.	Regra	Fonte	Impacto no modelo
RN39	Cada obtenção de certificação registra colaborador, certificação e data de obtenção. A data de validade pode ser nula quando não informada; antes de usar a certificação na seleção, deve ser verificada a vigência, sem presumir que ausência de data comprova validade. A data de obtenção distingue renovações da mesma certificação.	Proposta	Atributos do relacionamento
RN40	Certificação vencida não é considerada na busca de colaboradores para alocação.	Proposta	Restrição
RN41	Um contrato ou oportunidade pode exigir nenhuma ou várias certificações.	Site KXP	Contrato–Certificação (N:N)
RN42	Cada contrato utiliza um ou mais provedores de nuvem; um provedor pode estar em vários contratos. Uma oportunidade pode indicar zero ou vários provedores enquanto o escopo é levantado, por meio de OPORTUNIDADE_PROVEDOR. Validar com a KXP o mínimo de provedores exigido na contratação.	Site KXP; detalhamento proposto a validar	Contrato–Provedor e Oportunidade–Provedor N:N
RN43	Todo contrato possui uma moeda e suas faturas utilizam essa mesma moeda, obtida pelo vínculo com o contrato. Não duplicar moeda em FATURA. Preservar a moeda histórica dos contratos que já possuem faturas.	Site KXP; representação lógica da equipe	Moeda armazenada em Contrato e derivada em Fatura
RN45	Perfil técnico é distinto de certificação: o perfil descreve a atuação/competência necessária (por exemplo, SRE ou FinOps), enquanto a certificação registra uma qualificação formal. A oportunidade pode indicar um ou vários perfis; o colaborador pode possuir um ou vários perfis/competências. Confirmar com a KXP a terminologia e o cadastro usados.	Proposta a validar	Oportunidade–Perfil Técnico; Colaborador–Perfil Técnico